ボリュームビューから NFS ボリュームをプロビジョニングします

Cloud Manager 3.6

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm36/task_changing_volume_view.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ボリュームビューから NFS ボリュームをプロビジョニングします 1
ボリュームビューに変更しています 1
NFS ボリュームの作成とマウント 1
NFS ボリュームの管理 4

ボリュームビューから NFS ボリュームをプロビジョニングします

ボリュームビューに変更しています

Cloud Manager には、ハイブリッドクラウド全体でストレージシステムを管理するためのストレージシステムビューと、ストレージシステムを管理せずに AWS でボリュームを作成するためのボリュームビューの 2 つの管理ビューがあります。これらのビューを切り替えることはできますが、 1 つのビューでニーズを満たす必要があるため、これらのインスタンスはまれです。

ボリュームビューの詳細については、を参照してください "ボリュームビューを使用してストレージ管理を簡易化"。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にあるメニューをクリックし、 * View Selection * をクリックします。
2. View Selection （選択の表示）ページで、 * Storage System View （ストレージシステムビュー） * を選択し、 * Switch （スイッチ） * をクリックします。

結果

Cloud Manager がボリュームビューに切り替わります。

NFS ボリュームの作成とマウント

Cloud Manager を使用して、 AWS ストレージ上にエンタープライズクラスの機能を提供する NFS ボリュームを作成できます。

NFS ボリュームの作成

単一の AWS インスタンスに接続されたボリューム、または別のインスタンスにミラーリングされたインスタンスを作成して、高可用性を実現できます。

手順

1. Volumes （ボリューム）タブで、 * Create New Volume （新しいボリュームの作成） * をクリックします。
2. [Create New Volume] ページで、ボリュームタイプを選択します。

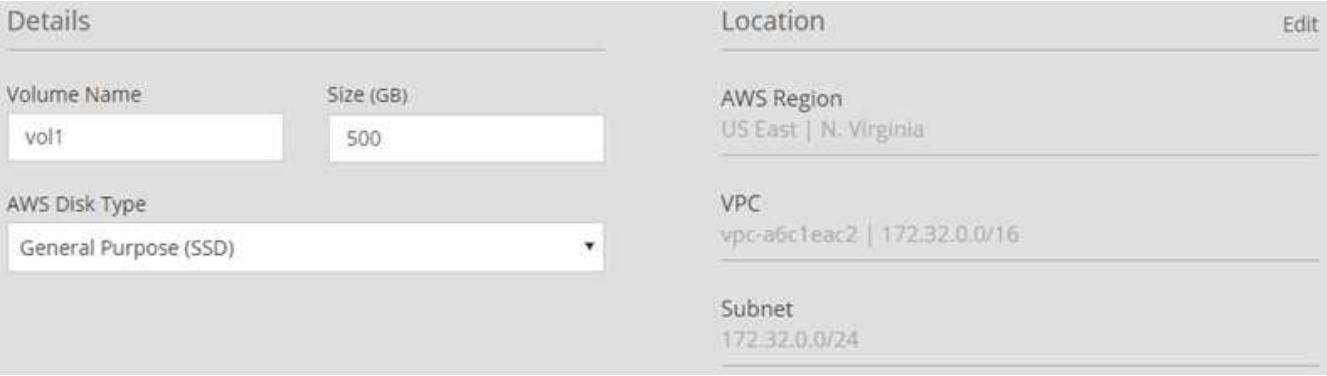
オプション	説明
ボリュームを作成します	単一の AWS インスタンスに接続されたボリュームを作成します。
HA ボリュームを作成します	単一の AWS インスタンスに接続されたボリュームを作成し、別のインスタンスにミラーリングして、障害発生時に高い可用性を提供します。情報アイコンをクリックすると、HA ボリュームに必要なインスタンスの詳細が表示されます。

3. Create Volume （ボリュームの作成）を選択した場合は、最初のボリュームの詳細を指定し、 * Create *（作成）をクリックします。

   次の表では、ガイダンスが必要なフィールドについて説明します。

フィールド	説明
サイズ	ボリュームの最大サイズは、既存のストレージシステムで使用可能な容量によって異なります。シンプロビジョニングはボリュームで自動的に有効になり、現在使用可能な物理ストレージよりも大きいボリュームを作成できます。ストレージスペースを事前に割り当てる代わりに、データの書き込み時に各ボリュームにスペースが割り当てられます。
AWS ディスクタイプ	パフォーマンスとコストの両方の要件を満たすディスクを選択する必要があります。 • 汎用 SSD ディスクは、コストとパフォーマンスのバランスを取りながら、さまざまなワークロードに対応します。パフォーマンスは IOPS の観点から定義されます。 • スループットに最適化された HDD ディスクは、高速で一貫したスループットを低価格で必要とする、頻繁にアクセスされるワークロードに適しています。 • コールド HDD ディスクは、パフォーマンスが非常に低いため、バックアップ用、またはアクセス頻度の低いデータ用です。スループットに最適化された HDD ディスクと同様に、パフォーマンスはスループットの観点から定義されます。 詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 EBS Volume Types"。

   次の図は、 Create Volume （ボリュームの作成）ページの設定を示しています。



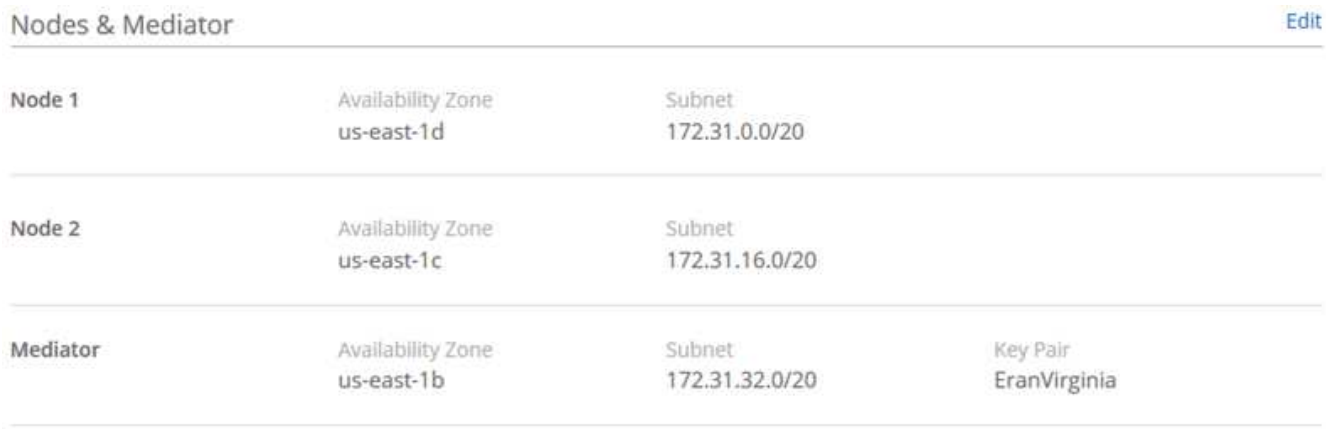
4. HA ボリュームの作成を選択した場合は、ボリュームの詳細を指定し、 * 作成 * をクリックします。

   次の表では、ガイダンスが必要なフィールドについて説明します。

フィールド	説明
サイズ	ボリュームの最大サイズは、既存のストレージシステムで使用可能な容量によって異なります。シンプロビジョニングはボリュームで自動的に有効になり、現在使用可能な物理ストレージよりも大きいボリュームを作成できます。ストレージスペースを事前に割り当てる代わりに、データの書き込み時に各ボリュームにスペースが割り当てられます。

フィールド	説明
AWS ディスクタイプ	パフォーマンスとコストの両方の要件を満たすディスクを選択する必要があります。 • 汎用 SSD ディスクは、コストとパフォーマンスのバランスを取りながら、さまざまなワークロードに対応します。パフォーマンスは IOPS の観点から定義されます。 • スループットに最適化された HDD ディスクは、高速で一貫したスループットを必要とする頻繁にアクセスされるワークロードに適しています 詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 EBS Volume Types"。
場所	3 つの異なる可用性ゾーンに 3 つのサブネットを含む vPC を選択する必要があります。
ノードとメディエータ	サポートされている最適な構成であるため、可能であれば、 Cloud Manager はインスタンスごとに個別の可用性ゾーンを選択します。
フローティング IP	IP アドレスは、その地域のすべての VPC の CIDR ブロックの外側にある必要があります。
ルートテーブル	複数のルートテーブルがある場合は、正しいルートテーブルを選択することが非常に重要です。そうしないと、一部のクライアントが HA ペアにアクセスできないことがあります。詳細については、を参照してください "AWS のドキュメント：「 Route Tables"。

次の図は、ノードとメディエータページを示しています。各インスタンスは、個別の可用性ゾーンにあります。



結果

Cloud Manager は、既存のシステムまたは新しいシステムにボリュームを作成します。新しいシステムが必要な場合、ボリュームの作成には約 25 分かかります。

Linux ホストへのボリュームのマウント

ボリュームを作成したら、ボリュームにアクセスできるように、ボリュームをホストにマウントする必要があります。

手順

1. Volumes （ボリューム）タブで、ボリューム上にマウスカーソルを置き、メニューアイコンを選択して、* Mount * （マウント * ）をクリックします。

2. [* コピー（ Copy ）] をクリックします
3. Linux ホストでは、コピー先のディレクトリを変更してコピーしたテキストを変更し、コマンドを入力してボリュームをマウントします。

NFS ボリュームの管理

NFS ボリュームは、クローニング、データアクセスの管理、基盤となるディスクタイプの変更などによって管理できます。

ボリュームのクローニング

大量のディスクスペースを使用せずにデータのコピーを瞬時に作成する必要がある場合は、既存のボリュームのクローンを作成できます。

このタスクについて

クローンされたボリュームは、書き込み可能なポイントインタイムコピーであり、メタデータ用に少量のスペースを使用し、データの変更や追加に応じて追加のスペースのみを消費するため、スペース効率に優れています。

手順

1. Volumes （ボリューム）タブで、ボリューム上にマウスカーソルを置き、メニューアイコンを選択して、 * Clone * （クローン * ）をクリックします。
2. 必要に応じてクローンボリュームの名前を変更し、 * Clone * をクリックします。

結果

Cloud Manager は、既存のボリュームのクローンである新しいボリュームを作成します。

ボリュームへのデータアクセスの管理

ボリュームを作成すると、ボリュームが作成された VPC 内のすべての EC2 インスタンスが Cloud Manager によって使用できるようになります。ボリュームへのデータアクセスを制限する必要がある場合は、このデフォルト値を変更できます。

手順

1. ボリュームタブで、ボリューム上にマウスカーソルを置き、メニューアイコンを選択して、 * アクセスの管理 * をクリックします。
2. ボリュームアクセスリストを変更し、 * 保存 * をクリックします。

ボリュームの基盤となる **AWS** ディスクを変更する

ボリュームがストレージを提供するために使用する基盤となる AWS ディスクを変更できます。たとえば、より高いパフォーマンスが必要な場合は、スループットに最適化された HDD から汎用 SSD に変更できます。

手順

1. Volumes （ボリューム）タブで、ボリューム上にマウスカーソルを置き、メニューアイコンを選択して、 * Change Disk （ディスクの変更） * をクリックします。
2. AWS ディスクタイプを選択し、 * Change * をクリックします。

結果

Cloud Manager は、選択したディスクタイプを使用する既存のアグリゲートにボリュームを移動するか、ボリュームの新しいアグリゲートを作成します。

AWS リソースの表示と変更

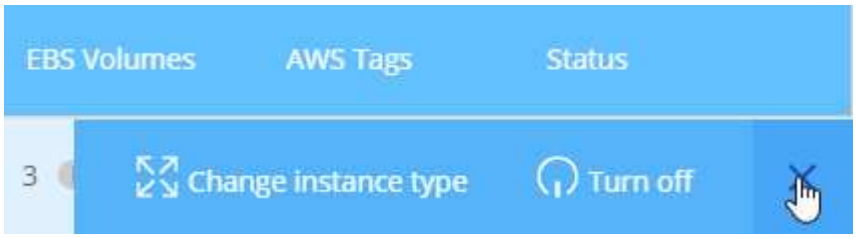
新しいボリュームを作成すると、 Cloud Manager はそのボリュームに必要な AWS インスタンスと EBS ストレージを割り当てます。必要に応じて、 AWS インスタンスと EBS ストレージの詳細を表示したり、インスタンスタイプを変更したり、インスタンスのオン / オフを切り替えたりできます。

手順

1. 「 * AWS Resources * 」をクリックします。

   AWS インスタンスのリストが表示されます。インスタンスタイプ、 AWS の場所、インスタンスに接続されているボリュームなどの詳細を表示できます。

2. 必要に応じて、 Status カラムの横にあるメニューアイコンを選択し、使用可能なアクションのいずれかを選択します。



ボリュームの削除

不要になったボリュームは削除できます。

手順

1. Volumes （ボリューム）タブで、ボリューム上にマウスカーソルを置き、メニューアイコンを選択して、 * Delete * （削除）をクリックします。
2. Delete * をクリックして、ボリュームを削除することを確定します。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。